



# آمار و احتمال مهندسی

## Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

ماژول ۲

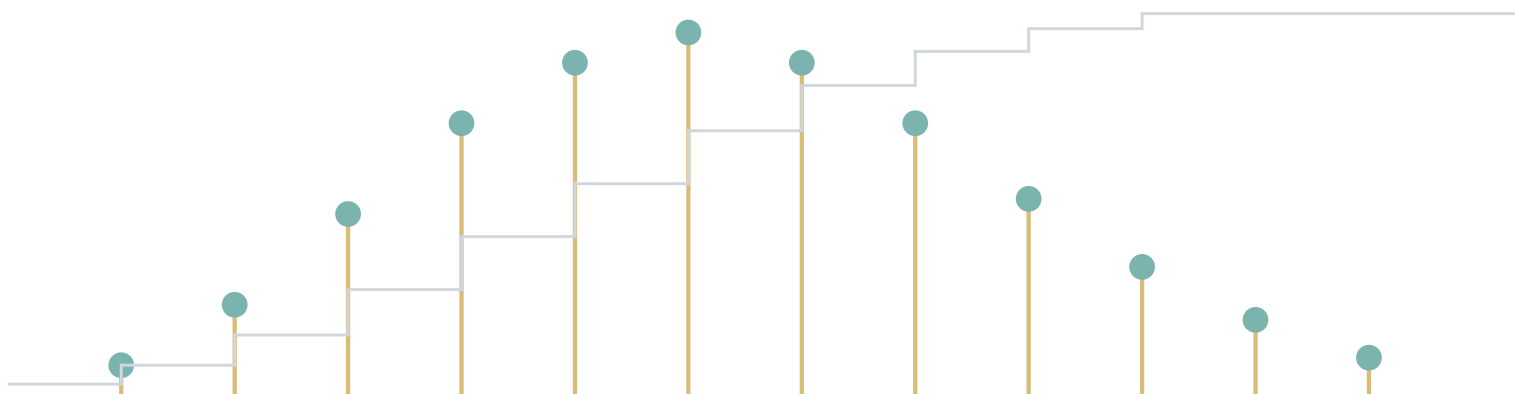
### یک متغیر تصادفی و توابع آن

#### One Random Variable and Its Functions

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari [github.com/AminAzari](https://github.com/AminAzari)



نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

Fall Semester 2026-2027

## فهرست مطالب این ماژول

|      |                                                |    |
|------|------------------------------------------------|----|
| ۲.۱  | مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی؟                    | ۳  |
| ۲.۲  | تعریف متغیر تصادفی                             | ۴  |
| ۲.۳  | متغیرهای تصادفی گسسته                          | ۵  |
| ۲.۴  | متغیرهای تصادفی پیوسته                         | ۶  |
| ۲.۵  | تابع جرم احتمال (PMF)                          | ۷  |
| ۲.۶  | تابع چگالی احتمال (PDF)                        | ۹  |
| ۲.۷  | تابع توزیع تجمعی (CDF)                         | ۱۱ |
| ۲.۸  | تمایز کلیدی: جرم در برابر چگالی در برابر تجمعی | ۱۳ |
| ۲.۹  | تبدیل‌های متغیرهای تصادفی                      | ۱۵ |
| ۲.۱۰ | مثال‌های MATLAB                                | ۱۷ |
| ۲.۱۱ | مسایل تمرینی                                   | ۲۲ |
| ۲.۱۲ | نکات کلیدی                                     | ۲۵ |

## اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. متغیرهای تصادفی را تعریف کنند و نقش آن‌ها را در تحلیل مهندسی توضیح دهند
۲. میان متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته تمایز قایل شوند
۳. PMF، PDF و CDF را محاسبه و تفسیر کنند
۴. تفاوت میان جرم احتمال، چگالی و احتمال تجمعی را به‌روشنی توضیح دهند
۵. تبدیل‌ها را روی متغیرهای تصادفی اعمال کنند
۶. از MATLAB برای تولید، مصورسازی و تحلیل متغیرهای تصادفی استفاده کنند

## ۲.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی؟

## مسئله

در ماژول ۱ با رویدادها کار کردیم — زیرمجموعه‌هایی از یک فضای نمونه. اما تحلیل مهندسی به اعداد نیاز دارد:

- ▶ چه مقدار ولتاژ نویز وجود دارد؟
- ▶ چند بسته رسید؟
- ▶ توان سیگنال دریافتی چقدر است؟

یک متغیر تصادفی خروجی‌های یک آزمایش تصادفی را به اعداد حقیقی نگاشت می‌کند و به این ترتیب امکان استفاده از تمام ابزارهای حساب دیفرانسیل و انتگرال و جبر را برای ما فراهم می‌کند.

## ■ انگیزه مهندسی

می‌خواهیم تحلیل کنیم... یک متغیر تصادفی تعریف می‌کنیم...

نویز در یک مدار  $X$  = ولتاژ نویز (ولت)

خطاهای بیت در یک فریم  $N$  = تعداد خطاهای بیت

عمر قطعه  $T$  = زمان تا خرابی (ساعت)

دامنه سیگنال  $A$  = دامنه دریافتی ( $V$ )

تأخیر بسته  $D$  = تأخیر سرتاسری ( $ms$ )

## ۲.۲ تعریف متغیر تصادفی

## تعریف صوری

یک متغیر تصادفی  $X$  تابعی است که هر خروجی  $\omega$  در فضای نمونه  $S$  را به یک عدد حقیقی نگاشت می‌کند:

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega \mapsto X(\omega)$$

## ■ تفسیر

متغیر تصادفی به هر خروجی ممکن آزمایش یک مقدار عددی نسبت می‌دهد. تصادفی بودن از این ناشی می‌شود که کدام خروجی  $\omega$  رخ می‌دهد — به محض تعیین  $\omega$  مقدار  $X(\omega)$  یک عدد معین است.

## ■ مثال مهندسی

آزمایش: ارسال ۵ بیت روی یک کانال نویزی.  
 فضای نمونه:  $S$  = تمام دنباله‌های ممکن درست/خطا برای ۵ بیت ( $2^5 = 32$  خروجی)  
 متغیر تصادفی:  $X$  = تعداد خطاهای بیت

| $X(\omega)$ | خروجی $\omega$  |
|-------------|-----------------|
| ۰           | (C, C, C, C, C) |
| ۱           | (E, C, C, C, C) |
| ۲           | (E, E, C, C, C) |
| ...         | ...             |
| ۵           | (E, E, E, E, E) |

حالا به جای کار با ۳۲ خروجی، با یک عدد منفرد  $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  کار می‌کنیم.

## ۲.۳ متغیرهای تصادفی گسسته

## تعریف

متغیر تصادفی  $X$  گسسته است اگر مقادیر خود را از یک مجموعه شمارا (متناهی یا شمارای نامتناهی) بگیرد.

## ■ ویژگی‌ها

- ▶ مقادیر را می‌توان فهرست کرد:  $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$
- ▶ هر مقدار یک احتمال مشخص دارد (یک «جرم» از احتمال)
- ▶ مجموع تمام احتمال‌ها  $= 1$

## ■ مثال‌های مهندسی

| متغیر تصادفی             | مقادیر ممکن                | زمینه                               |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| تعداد خطاهای بیت         | $\{0, 1, 2, \dots, n\}$    | انتقال بسته                         |
| تعداد ارسال‌های مجدد     | $\{0, 1, 2, \dots\}$       | پروتکل ARQ                          |
| سطح ولتاژ کوانتیزه‌شده   | $\{0, 1, \dots, 2^N - 1\}$ | خروجی مبدل آنالوگ به دیجیتال N-بیتی |
| تعداد ورودها در هر ثانیه | $\{0, 1, 2, \dots\}$       | ترافیک شبکه                         |
| تعداد تراشه‌های معیوب    | $\{0, 1, \dots, n\}$       | آزمون ویفر                          |

## ۲.۴ متغیرهای تصادفی پیوسته

## تعریف

متغیر تصادفی  $X$  پیوسته است اگر مقادیر خود را از یک مجموعه ناشمارا (بازه‌ای از اعداد حقیقی) بگیرد.

## ■ ویژگی‌ها

- ▶  $X$  می‌تواند هر مقدار در یک محدوده را اختیار کند (مثلاً  $[0, \infty)$  یا  $(-\infty, \infty)$ )
- ▶ احتمال هر مقدار دقیق منفرد صفر است:  $P(X = x) = 0$
- ▶ احتمال‌ها برای بازه‌ها تعریف می‌شوند:  $P(a \leq X \leq b)$

## ■ مثال‌های مهندسی

| متغیر تصادفی       | محدوده                         | زمینه          |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| ولتاژ نویز حرارتی  | $(-\infty, \infty)$            | نویز مدار      |
| زمان تا خرابی      | $[0, \infty)$                  | قابلیت اطمینان |
| فاز سیگنال دریافتی | $[0, 2\pi)$                    | مخابرات        |
| مقدار مقاومت       | $(R_0 - \delta, R_0 + \delta)$ | ساخت و تولید   |
| بهره کانال         | $[0, \infty)$                  | محوشدگی بی‌سیم |

■ چرا برای متغیرهای تصادفی پیوسته  $P(X = x) = 0$  است

تصور کنید یک ولتاژ را اندازه‌گیری می‌کنید. احتمال این که  $V$  دقیقاً ۳.۱۴۱۵۹۲۶۵... ولت باشد (با دقت نامتناهی) صفر است. تنها می‌توانیم درباره بازه‌ها بپرسیم:  $P(3.14 < V < 3.15)$ .

## ۲.۵ تابع جرم احتمال (PMF)

## تعریف

برای یک متغیر تصادفی گسسته  $X$ ، تابع جرم احتمال عبارت است از:

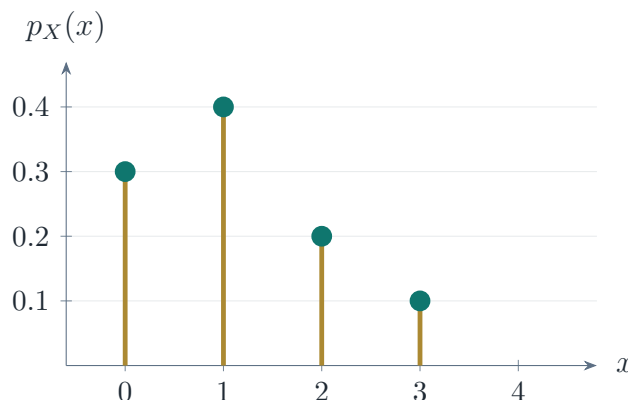
$$p_X(x) = P(X = x)$$

## ■ ویژگی‌ها

۱. نامنفی بودن:  $p_X(x) \geq 0$  برای تمام  $x$
۲. نرمال‌سازی:  $\sum p_X(x_i) = 1$  (جمع روی تمام مقادیر ممکن)
۳. محاسبه احتمال:  $P(X \in A) = \sum_{x \in A} p_X(x)$

## ■ مصورسازی

PMF به صورت خطوط عمودی (ضربه‌ها) در هر مقدار ممکن نمایش داده می‌شود، که ارتفاع آن برابر با احتمال است.



## ■ مثال مهندسی: خطاهای بیت در یک بایت

۸ بیت ارسال می‌شود که هر بیت احتمال خطای مستقل  $p = 0.1$  دارد.  
 $X$  = تعداد خطاهای بیت.

$$p_X(k) = C(8, k) \cdot (0.1)^k \cdot (0.9)^{8-k}, \text{ for } k = 0, 1, \dots, 8$$

| $p_X(k)$ | $k$ |
|----------|-----|
| ۰.۴۳۰۵   | ۰   |
| ۰.۳۸۲۶   | ۱   |
| ۰.۱۴۸۸   | ۲   |

| $p_X(k)$ | $k$ |
|----------|-----|
| ۰.۰۳۳۱   | ۳   |
| ۰.۰۰۴۶   | ۴   |
| < 0.001  | 5+  |



## ۲.۶ تابع چگالی احتمال (PDF)

## تعریف

برای یک متغیر تصادفی پیوسته  $X$ ، تابع چگالی احتمال  $f_X(x)$  به گونه‌ای تعریف می‌شود که:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

## ویژگی‌ها

۱. نامنفی بودن:  $f_X(x) \geq 0$  برای تمام  $x$
۲. نرمال‌سازی:  $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$
۳. احتمال = مساحت زیر منحنی میان دو نقطه

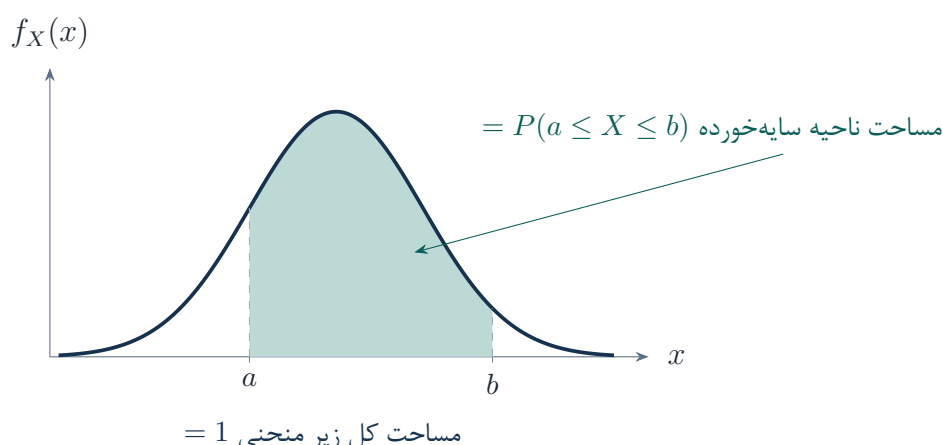
نکته حیاتی:  $f_X(x)$  یک احتمال نیست!

$f_X(x)$  می‌تواند بزرگ‌تر از ۱ باشد! ⚠️

PDF چگالی احتمال را می‌دهد — احتمال در واحد طول. تنها انتگرال (مساحت) احتمال را می‌دهد.

قیاس: چگالی جرم ( $\text{kg/m}^3$ ) جرم نیست. برای به‌دست‌آوردن جرم باید چگالی را روی حجم انتگرال بگیرید. به همین ترتیب، چگالی احتمال هم احتمال نیست — برای به‌دست‌آوردن احتمال باید روی یک بازه انتگرال بگیرید.

## مصورسازی



## مثال مهندسی: ولتاژ نویز حرارتی

ولتاژ نویز حرارتی در یک مدار اغلب از توزیع گاوسی پیروی می‌کند:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$$

که در آن  $\sigma$  ولتاژ مؤثر (RMS) نویز است.

$$P(\text{noise exceeds } 2\sigma) = P(|X| > 2\sigma) = 1 - P(-2\sigma \leq X \leq 2\sigma) \approx 1 - 0.9545 = 0.0455$$

## ۲.۷ تابع توزیع تجمعی (CDF)

### تعریف

برای هر متغیر تصادفی  $X$  (گسسته یا پیوسته)، تابع توزیع تجمعی عبارت است از:

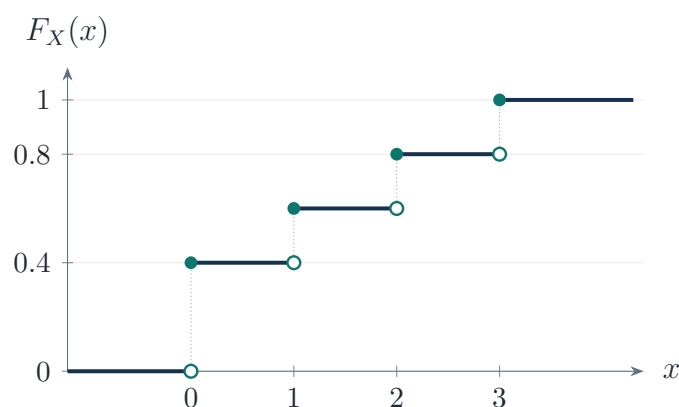
$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

### ویژگی‌ها

۱. نامنزولی: اگر  $a < b$ ، آنگاه  $F_X(a) \leq F_X(b)$
۲. حدود:  $F_X(+\infty) = 1$ ،  $F_X(-\infty) = 0$
۳. پیوستگی از راست:  $F_X(x)$  از سمت راست پیوسته است
۴. احتمال یک بازه:  $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

### ■ CDF برای متغیرهای تصادفی گسسته

CDF یک تابع پله‌ای با جهش‌هایی در هر مقدار ممکن است:



جهش در  $x = k$  دارای ارتفاع  $p_X(k)$  است.

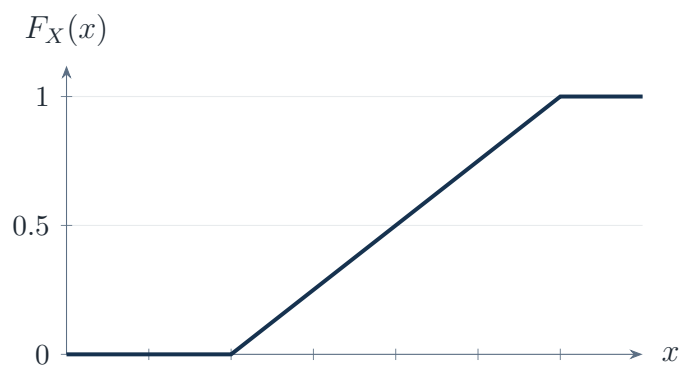
### ■ CDF برای متغیرهای تصادفی پیوسته

CDF یک منحنی هموار و پیوسته است:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

و برعکس:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$



### ■ رابطه: PDF ↔ CDF

| معنا                                                 | فرمول                                 | جهت                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| انتگرال گیری از چگالی برای به دست آوردن احتمال تجمعی | $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$ | PDF $\rightarrow$ CDF |
| مشتق گیری از CDF برای به دست آوردن چگالی             | $f_X(x) = \frac{dF_X}{dx}$            | CDF $\rightarrow$ PDF |

## ۲.۸ تمایز کلیدی: جرم در برابر چگالی در برابر تجمعی

این یکی از مهم‌ترین تمایزهای مفهومی در نظریه احتمال است.

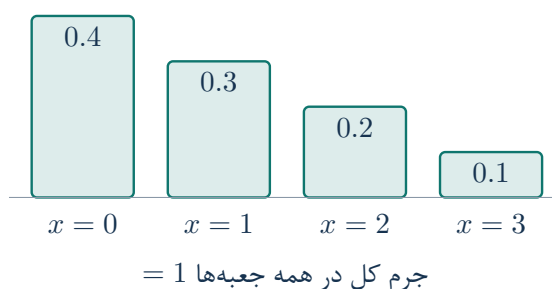
### ■ جدول مقایسه

| ویژگی               | PMF $p_X(x)$              | PDF $f_X(x)$                              | CDF $F_X(x)$                    |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| برای                | فقط متغیرهای تصادفی گسسته | فقط متغیرهای تصادفی پیوسته                | هر دو                           |
| مستقیماً می‌دهد     | $P(X = x)$                | چگالی احتمال در $x$                       | $P(X \leq x)$                   |
| دامنه مقادیر        | $[0, 1]$                  | $[0, \infty)$ — می‌تواند از ۱ فراتر رود!  | $[0, 1]$                        |
| جمع/انتگرال         | $\sum p_X(x) = 1$         | $\int f_X(x) dx = 1$                      | از ۰ شروع و به ۱ ختم می‌شود     |
| به دست آوردن احتمال | $P(X = x) = p_X(x)$       | $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$ | $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ |

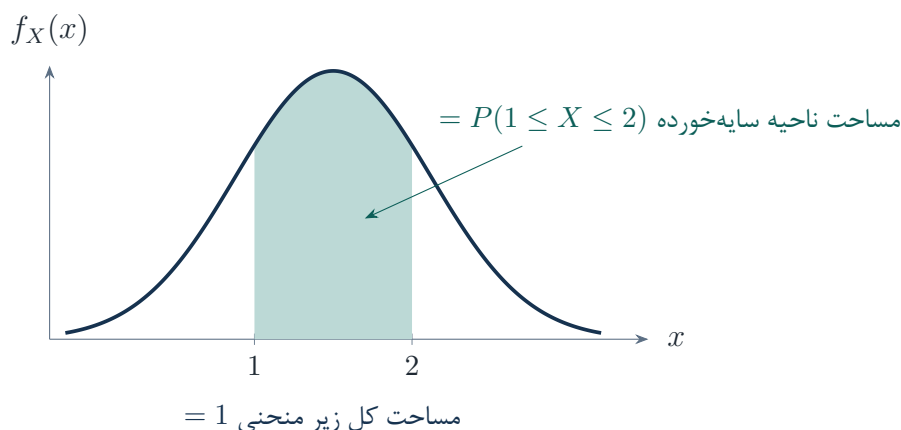
### ■ قیاس بصری: انبار

احتمال را به عنوان «ماده‌ای» تصور کنید که روی مقادیر ممکن توزیع شده است:

گسسته (PMF): مانند انبار کردن ماده در جعبه‌های شماره‌گذاری شده. هر جعبه یک جرم مشخص دارد. PMF جرم هر جعبه را به شما می‌گوید.



پیوسته (PDF): مانند پهن کردن ماده در طول یک قفسه پیوسته. چگالی به شما می‌گوید ماده در هر نقطه چقدر ضخیم است. جرم را با محاسبه مساحت (ضخامت  $\times$  عرض) به دست می‌آورید.



تجمعی (CDF): مانند یک جمع در حال اجرا — تا این نقطه چه مقدار ماده انباشته‌اید؟

### ■ چرا این موضوع در مهندسی اهمیت دارد

مثال: یک ولتاژ نویز  $X$  دارای  $f_X(x) = 2$  PDF برای  $x \in [0, 0.5]$  است.

- ▶  $f_X(0.3) = 2$  — این یک احتمال نیست! به این معناست که چگالی برابر  $2 \text{ V}^{-1}$  است.
- ▶  $P(0.2 \leq X \leq 0.4) = \int_{0.2}^{0.4} 2 \, dx = 2 \times 0.2 = 0.4$  — این یک احتمال است.
- ▶  $P(X = 0.3) = 0$  — برای متغیرهای تصادفی پیوسته، یک نقطه منفرد احتمال صفر دارد.

### ■ خطاهای رایجی که باید از آنها پرهیز کرد

| ✓ گزاره درست                               | ✗ گزاره نادرست                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| «چگالی احتمال در $x = 2$ برابر $f(2)$ است» | «احتمال در $x = 2$ برابر $f(2)$ است» |
| « $f(x)$ می‌تواند هر مقدار نامنفی باشد»    | « $f(x)$ باید $\leq 1$ باشد»         |
| «برای $X$ پیوسته $P(X = 3) = 0$ »          | «برای $X$ پیوسته $P(X = 3) = f(3)$ » |
| «PMF جرم می‌دهد؛ PDF چگالی می‌دهد»         | «PMF و PDF یک چیز هستند»             |

## ۲.۹ تبدیل‌های متغیرهای تصادفی

### ■ انگیزه

در مهندسی، اغلب توزیع یک کمیت را می‌دانیم اما توزیع تابعی از آن کمیت را نیاز داریم:

- ▶ ولتاژ  $V$  معلوم است  $\rightarrow$  توان  $P = \frac{V^2}{R}$  لازم است
- ▶ سیگنال خطی  $X$  معلوم است  $\rightarrow$  مقدار dB یعنی  $Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$  لازم است
- ▶ نویز  $N$  معلوم است  $\rightarrow |N|$  (نویز یکسوسازی‌شده) لازم است

### ■ بیان مسئله

داده شده:  $X$  با PDF معلوم  $f_X(x)$  یا PMF معلوم  $p_X(x)$   
 مطلوب: توزیع  $Y = g(X)$

### ■ حالت ۱: تبدیل متغیر تصادفی گسسته

اگر  $X$  گسسته با PMF  $p_X(x)$  باشد و  $Y = g(X)$ :

$$p_Y(y) = \sum_{x:g(x)=y} p_X(x)$$

احتمال‌های تمام مقادیر  $x$  را که به همان  $y$  نگاشت می‌شوند جمع کنید.

مثال:  $X \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$  با احتمال برابر ۰.۲ برای هر یک.  
 $Y = X^2$

| $p_Y(y)$ | مقادیر $X$ که به $Y$ نگاشت می‌شوند | $Y = X^2$ |
|----------|------------------------------------|-----------|
| ۰.۲      | $\{0\}$                            | ۰         |
| ۰.۴      | $\{-1, 1\}$                        | ۱         |
| ۰.۴      | $\{-2, 2\}$                        | ۴         |

### ■ حالت ۲: تبدیل یکنوا (پیوسته)

اگر  $Y = g(X)$  که در آن  $g$  اکیداً یکنوا و مشتق‌پذیر است:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|$$

یا به‌طور معادل:

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|} \Big|_{x=g^{-1}(y)}$$

## استخراج از طریق روش CDF:

۱. با CDF شروع کنید:  $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$

۲. وارون کنید:  $P(X \leq g^{-1}(y)) = P(g(X) \leq y)$  اگر  $g$  صعودی باشد

۳. مشتق بگیرید:  $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)]$

## ■ حالت ۳: تبدیل غیریکنوا

اگر  $g$  یکنوا نباشد، دامنه را به بازه‌هایی تقسیم کنید که در آن‌ها  $g$  یکنوا است:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

که در آن  $x_1, x_2, \dots$  همگی جواب‌های  $g(x) = y$  هستند.

## مثال مهندسی: توان از ولتاژ

یک ولتاژ نویز  $X$  دارای PDF  $f_X(x)$  است (مثلاً گاوسی با میانگین صفر).

توان تلف‌شده در یک مقاومت  $1\Omega$ :  $P = X^2$

از آنجا که  $Y = X^2$  یکنوا نیست (هر دو  $+x$  و  $-x$  همان  $y$  را می‌دهند):

برای  $y > 0$  هر دو  $x = +\sqrt{y}$  و  $x = -\sqrt{y}$  جواب هستند.

$g(x) = x^2$  پس  $g'(x) = 2x$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0$$

اگر  $X$  گاوسی با میانگین صفر باشد:  $f_X(x) = f_X(-x)$  پس:

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}, \quad y > 0$$

## مثال مهندسی: تقویت خطی

سیگنال  $Y = aX + b$  (تقویت‌کننده با بهره  $a$  و آفست  $b$ ).

$X$  دارای PDF  $f_X(x)$  است.

$$g^{-1}(y) = \frac{y-b}{a} \text{ و } \left| \frac{d}{dy} \left[ \frac{y-b}{a} \right] \right| = \frac{1}{|a|}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$



## ۲.۱۰ مثال‌های MATLAB

## مثال ۱: رسم یک PMF

```
%% PMF of Number of Bit Errors in a Byte
n = 8;           % bits per byte
p = 0.1;         % bit error probability
k = 0:n;         % possible values

% Compute PMF (binomial distribution)
pmf = binopdf(k, n, p);

% Plot
figure;
stem(k, pmf, 'filled', 'LineWidth', 2);
xlabel('Number of Errors (k)');
ylabel('P(X = k)');
title('PMF: Bit Errors in 8-bit Byte (p = 0.1)');
grid on;

% Verify normalization
fprintf('Sum of PMF = %.6f (should be 1)\n', sum(pmf));
```

MATLAB

## مثال ۲: رسم یک PDF و بررسی ویژگی‌ها

MATLAB

```

%% PDF of Gaussian Noise Voltage
sigma = 0.5;      % RMS noise voltage
x = linspace(-3*sigma, 3*sigma, 1000);

% Compute PDF
pdf_x = normpdf(x, 0, sigma);

% Plot
figure;
plot(x, pdf_x, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Voltage (V)');
ylabel('f_X(x) [V^{-1}]');
title('PDF: Gaussian Noise ( $\sigma = 0.5$  V)');
grid on;

% Verify normalization (numerical integration)
dx = x(2) - x(1);
total_area = trapz(x, pdf_x);
fprintf('Total area under PDF = %.6f (should be 1)\n', total_area);

% Note: PDF values can exceed 1!
fprintf('Maximum PDF value = %.4f (can be > 1!)\n', max(pdf_x));

% Compute P(|X| > 1V)
prob_exceed = 1 - normcdf(1, 0, sigma) + normcdf(-1, 0, sigma);
fprintf('P(|X| > 1V) = %.4f\n', prob_exceed);

```

## مثال ۳: مصورسازی CDF

MATLAB

```

%% Comparing CDF for Discrete vs Continuous

figure;

% Subplot 1: Discrete CDF (Poisson, packets per second)
subplot(1,2,1);
lambda = 3;      % average arrivals per second
k = 0:10;
cdf_discrete = poisscdf(k, lambda);
stairs(k, cdf_discrete, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Number of Packets');
ylabel('F_X(x) = P(X ≤ x)');
title('CDF: Discrete (Poisson, λ=3)');
grid on; ylim([0 1.1]);

% Subplot 2: Continuous CDF (Exponential, time to failure)
subplot(1,2,2);
mu = 5;          % mean time to failure (hours)
t = linspace(0, 20, 500);
cdf_continuous = expcdf(t, mu);
plot(t, cdf_continuous, 'b-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Time (hours)');
ylabel('F_X(x) = P(X ≤ x)');
title('CDF: Continuous (Exponential, μ=5)');
grid on; ylim([0 1.1]);

```

## ■ مثال ۴: تبدیل یک متغیر تصادفی

MATLAB

```

%% Transformation: Power from Noise Voltage
% X = noise voltage, Gaussian(0, sigma)
% Y = X^2 = instantaneous power (in 1-ohm load)

sigma = 1;
N = 100000;

% Generate Gaussian noise samples
X = sigma * randn(1, N);

% Transform: power = voltage^2
Y = X.^2;

% Plot empirical PDF of Y using histogram
figure;
subplot(2,1,1);
histogram(X, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
x_theory = linspace(-4, 4, 500);
plot(x_theory, normpdf(x_theory, 0, sigma), 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Voltage X'); ylabel('f_X(x)');
title('Input: Gaussian Noise Voltage');
legend('Empirical', 'Theoretical');

subplot(2,1,2);
histogram(Y, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
% Theoretical: Y ~ chi-squared with 1 degree of freedom
y_theory = linspace(0.01, 10, 500);
pdf_y_theory = chi2pdf(y_theory, 1);
plot(y_theory, pdf_y_theory, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('Power Y = X^2'); ylabel('f_Y(y)');
title('Output: Instantaneous Power');
legend('Empirical', 'Theoretical (\chi^2_1)');

```

## ■ مثال ۵: مقایسه PMF در برابر PDF در برابر CDF

MATLAB

```

%% Complete Visualization: PMF/PDF and CDF side by side
figure;

% --- Discrete Case: Number of retransmissions ---
% Geometric distribution: number of trials until first success
p_success = 0.3; % success probability per trial
k = 1:15;

% PMF

```

```

subplot(2,2,1);
pmf_geom = geopdf(k-1, p_success); % MATLAB's geopdf counts failures
stem(k, pmf_geom, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('k (transmissions)'); ylabel('P(X = k)');
title('Discrete PMF: Retransmissions');
grid on;

% CDF
subplot(2,2,2);
cdf_geom = geocdf(k-1, p_success);
stairs(k, cdf_geom, 'LineWidth', 2);
xlabel('k'); ylabel('P(X ≤ k)');
title('Discrete CDF');
grid on; ylim([0 1.1]);

% --- Continuous Case: Delay time ---
% Exponential distribution
mu = 2; % mean delay in ms
t = linspace(0, 10, 500);

% PDF
subplot(2,2,3);
pdf_exp = exppdf(t, mu);
plot(t, pdf_exp, 'LineWidth', 2);
xlabel('Delay (ms)'); ylabel('f_X(x) [ms^{-1}]');
title('Continuous PDF: Delay');
grid on;

% CDF
subplot(2,2,4);
cdf_exp = expcdf(t, mu);
plot(t, cdf_exp, 'LineWidth', 2);
xlabel('Delay (ms)'); ylabel('P(X ≤ x)');
title('Continuous CDF');
grid on; ylim([0 1.1]);

sgtitle('PMF/PDF vs CDF: Discrete and Continuous', 'FontSize', 14);

```

## ۲.۱۱ مسایل تمرینی

## مسئله ۱: تشخیص نوع متغیر تصادفی

هر مورد را به عنوان گسسته یا پیوسته دسته‌بندی کنید و محدوده را بیان کنید:

- (الف) تعداد تماس‌های قطع شده در یک ساعت
- (ب) قدرت سیگنال دریافتی (dBm)
- (ج) تعداد بیت‌های دارای خطا در یک فریم اترنت ۱۵۰۰ بیتی
- (د) زمان میان ورود بسته‌ها
- (ه) سطح خروجی کوانتایزر (کوانتایزر ۳ بیتی)

حل

- (الف) گسسته،  $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$
- (ب) پیوسته،  $X \in (-\infty, \infty)$  و در عمل حدود dBm  $(-120, 0)$
- (ج) گسسته،  $X \in \{0, 1, 2, \dots, 12000\}$
- (د) پیوسته،  $T \in [0, \infty)$
- (ه) گسسته،  $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

## مسئله ۲: ویژگی‌های PMF

یک متغیر تصادفی  $X$  دارای PMF زیر است:  $p_X(0) = 0.1$ ,  $p_X(1) = 0.3$ ,  $p_X(2) = c$ ,  $p_X(3) = 0.2$

- (الف) مقدار  $c$  را بیابید.
- (ب)  $P(X \geq 2)$  را بیابید.
- (ج)  $F_X(1.5)$  را بیابید.
- (د)  $P(0.5 < X \leq 2.5)$  را بیابید.

حل

- (الف) مجموع  $= 1: 0.1 + 0.3 + c + 0.2 = 1 \rightarrow c = 0.4$
- (ب)  $P(X \geq 2) = p_X(2) + p_X(3) = 0.4 + 0.2 = 0.6$
- (ج)  $F_X(1.5) = P(X \leq 1.5) = p_X(0) + p_X(1) = 0.1 + 0.3 = 0.4$
- (د)  $P(0.5 < X \leq 2.5) = p_X(1) + p_X(2) = 0.3 + 0.4 = 0.7$

## مسئله ۳: PDF و CDF

یک متغیر تصادفی دارای PDF زیر است:

$$f_X(x) = cx \text{ برای } 0 \leq x \leq 4, \text{ و در غیر این صورت } 0.$$

(الف) مقدار  $c$  را بیابید.

(ب) تابع CDF یعنی  $F_X(x)$  را بیابید.

(ج)  $P(1 \leq X \leq 3)$  را بیابید.

(د) مقدار  $x_0$  را بیابید که در آن  $P(X \leq x_0) = 0.5$ .

**حل**

$$\int_0^4 cx \, dx = c \cdot \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^4 = c \cdot 8 = 1 \rightarrow c = \frac{1}{8} \quad (\text{الف})$$

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq 4: F_X(x) &= \int_0^x \frac{t}{8} dt = \frac{x^2}{16} \quad (\text{ب}) \\ x < 0: F_X(x) &= 0 \\ x > 4: F_X(x) &= 1 \end{aligned}$$

$$P(1 \leq X \leq 3) = F_X(3) - F_X(1) = \frac{9}{16} - \frac{1}{16} = \frac{8}{16} = 0.5 \quad (\text{ج})$$

$$\frac{x_0^2}{16} = 0.5 \rightarrow x_0^2 = 8 \rightarrow x_0 = 2\sqrt{2} \approx 2.83 \quad (\text{د})$$

## مسئله ۴: تبدیل

یک حسگر دما  $X$  را اندازه‌گیری می‌کند که به‌طور یکنواخت روی  $20, 30$  °C توزیع شده است. ولتاژ خروجی  $Y = 0.1X - 2$  است (حسگر خطی).

(الف) PDF مربوط به  $Y$  را بیابید.

(ب) محدوده  $Y$  را بیابید.

(ج)  $P(Y > 0.5)$  را بیابید.

**حل**

$$X \sim \text{Uniform}[20, 30], \text{ پس } f_X(x) = \frac{1}{10} \text{ برای } 20 \leq x \leq 30. \quad (\text{الف})$$

$$Y = 0.1X - 2, \text{ پس } a = 0.1 \text{ و } b = -2.$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \cdot f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{0.1} \cdot \frac{1}{10} = 1$$

$$X = 20: Y = 0.1(20) - 2 = 0 \text{ وقتی } X = 30: Y = 0.1(30) - 2 = 1 \quad (\text{ب})$$

$$Y: [0, 1] \text{ پس } Y \sim \text{Uniform}[0, 1]$$

$$P(Y > 0.5) = 1 - F_Y(0.5) = 1 - 0.5 = 0.5 \quad (\text{ج})$$

## مسئله ۵: تبدیل غیریکنوا

یک ولتاژ  $X \sim \text{Uniform}[-1, 1]$  توان لحظه‌ای  $Y = X^2$  است.

(الف) CDF مربوط به  $Y$  را بیابید.

(ب) PDF مربوط به  $Y$  را بیابید.

(ج) با شبیه‌سازی MATLAB بررسی کنید.

**حل**

(الف) برای  $0 \leq y \leq 1$ :

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

از آنجا که  $X \sim \text{Uniform}[-1, 1]$ :  $F_X(x) = \frac{x+1}{2}$

$$F_Y(y) = \frac{\sqrt{y} + 1}{2} - \frac{-\sqrt{y} + 1}{2} = \sqrt{y}$$

(ب) برای  $0 < y \leq 1$   $f_Y(y) = \frac{dF_Y}{dy} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$

(ج) MATLAB:

MATLAB

```
N = 100000;
X = 2*rand(1,N) - 1; % Uniform[-1,1]
Y = X.^2;
histogram(Y, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
y = linspace(0.01, 1, 200);
plot(y, 1./(2*sqrt(y)), 'r-', 'LineWidth', 2);
legend('Empirical', 'Theory: 1/(2*sqrt(y))');
xlabel('Y = X^2'); ylabel('f_Y(y)');
```



## ۲.۱۲ نکات کلیدی

۱. متغیرهای تصادفی خروجی‌های آزمایش را به اعداد برای تحلیل ریاضی تبدیل می‌کنند
۲. **PMF** احتمال واقعی را برای متغیرهای تصادفی گسسته می‌دهد (ارتفاع میله‌ها جمعاً ۱ می‌شود)
۳. **PDF** چگالی احتمال را برای متغیرهای تصادفی پیوسته می‌دهد (مساحت احتمال را می‌دهد، نه ارتفاع)
۴. **CDF** به‌طور کلی کار می‌کند — احتمال تجمعی  $P(X \leq x)$  را می‌دهد
۵. تبدیل‌ها به ما امکان می‌دهند توزیع توابعی از متغیرهای تصادفی را استخراج کنیم
۶. **روش CDF** (نخست CDF را بیابید، سپس مشتق بگیرید) اغلب ایمن‌ترین رویکرد برای تبدیل‌ها است

ماژول بعدی: ماژول ۳ — توزیع‌های مهم احتمال